

Abiturprüfung 2025
zum Erwerb der Hochschulreife
an Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Freitag, 30.05.2025, 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

**Betriebswirtschaftslehre
mit Rechnungswesen**

Ausbildungsrichtung
Wirtschaft und Verwaltung

Hinweise:

Bearbeiten Sie alle Aufgaben.

Bei der jeweiligen Lösung sind auch die Ansätze für die einzelnen Lösungsschritte sowie die dazugehörigen Nebenrechnungen niederzuschreiben.

Gebräuchliche Abkürzungen sollen verwendet werden.

Geldbeträge, Kennzahlen und Prozentsätze sind grundsätzlich auf zwei Kommastellen zu runden.

Der Umsatzsteuersatz beträgt 19 % bzw. 7 % für Umsätze im Inland.

Für Umsätze mit dem Ausland bleibt die Umsatzsteuer unberücksichtigt.

Aufgabe I

Die TOMCOOK AG mit Firmensitz in Raubling ist ein industrieller Hersteller von hochmodernen Küchengeräten sowie Zubehörteilen, die an verschiedenen Standorten in Europa produziert und weltweit vertrieben werden. Das Unternehmen und seine Tochtergesellschaft gelten als große Kapitalgesellschaften im Sinne des Handelsgesetzbuches (HGB).

Die Bewertung im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt nach den Vorschriften des HGB (Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.). Die TOMCOOK AG und ihre Tochtergesellschaft schöpfen in den betrachteten Geschäftsjahren stets alle Möglichkeiten aus, um den Gewinnausweis zu minimieren.

Sie sind in verschiedenen betrieblichen Funktionsbereichen der TOMCOOK AG eingesetzt. Hier bereiten Sie Entscheidungen vor, werten Daten aus und beraten die Unternehmensleitung.

Um sich im stark umkämpften Markt für Küchengeräte von der Konkurrenz abzuheben, muss die TOMCOOK AG den aktuellen Markttrends, wie z. B. der Herstellung energieeffizienter und intelligenter Küchengeräte sowie Entwicklung von Produktneheiten, Rechnung tragen. Dies erfordert u. a. eine umfassende Modernisierung der Fertigungsmaschinen. Im Geschäftsjahr 2025 sind hierfür Investitionen in Höhe von 2,5 Millionen Euro erforderlich.

- 1 Vor diesem Hintergrund werden Sie mit einer umfassenden Bilanzanalyse betraut. Die Bilanzen der TOMCOOK AG weisen jeweils zum 31.12. folgende Werte in Tsd. € aus:

Aktiva	2023	2024	Passiva	2023	2024
Grundstücke	1.287	1.351	Gezeichnetes Kapital	1.200	1.500
Gebäude	1.303	1.458	Kapitalrücklage	450	690
Maschinen	850	1.020	Gesetzliche Rücklage	120	120
BGA	960	1.165	Andere Gewinnrücklagen	340	420
Finanzanlagen	486	574	Gewinnvortrag	9	6
RHB-Stoffe	750	365	Jahresüberschuss	293	185
Fertigerzeugnisse	250	535	Pensionsrückstellungen	540	600
Geleistete Anzahlungen	96	88	Sonstige Rückstellungen	125	180
Forderungen aLL	1.290	1.205	Langfr. Verbindlichkeiten	3.766	3.031
Wertpapiere UV	237	164	Erhaltene Anzahlungen	85	95
Kasse	53	45	Verbindlichkeiten aLL	809	1.338
Bank	175	195			
	7.737	8.165		7.737	8.165

Zum 01.03.2024 fand eine ordentliche Kapitalerhöhung statt.

Alle Aktien der TOMCOOK AG haben einen Nennwert von 5,00 € je Aktie.

Die Einstellung in die gesetzliche Rücklage erfolgt stets nach den Vorschriften des § 150 Aktiengesetzes (AktG). Obwohl der Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2024 deutlich geringer ausgefallen ist, erhalten die Inhaber der alten Aktien erneut eine Stückdividende von 0,90 €. Die jungen Aktien sind lediglich zeitanteilig dividendenberechtigt. In das Geschäftsjahr 2025 soll weder ein Gewinn noch ein Verlust vorgetragen werden.

Aus der Gewinn- und Verlustrechnung der TOMCOOK AG liegen für das Geschäftsjahr 2024 u. a. folgende Werte in Tsd. € vor:

Abschreibungen auf Sachanlagen	420
Zinserträge	45
Zinsaufwendungen	175

Die Eigenkapitalrentabilität der Branche betrug im Jahr 2024 durchschnittlich 9,50 % p. a. Der durchschnittliche Zinssatz für Unternehmenskredite lag 2024 bei 4,00 % p. a.

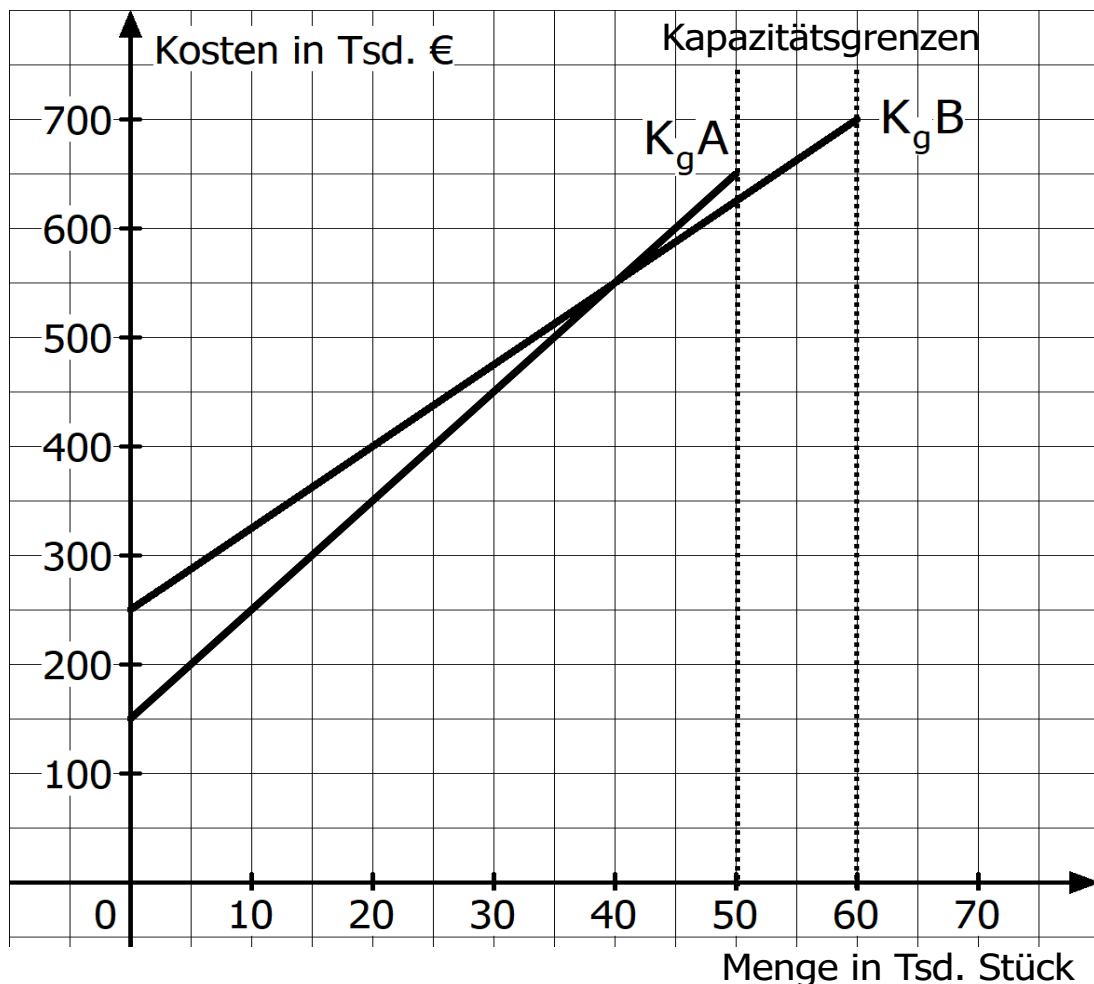
- 1.1 Erstellen Sie zur Vorbereitung Ihrer Bilanzanalyse die vollständige Ergebnisverwendungsrechnung für das Jahr 2024 sowie die Strukturbilanz der TOMCOOK AG zum 31.12.2024. 7
- 1.2 Im Rahmen einer Besprechung führt eine Mitarbeiterin der Finanzabteilung Folgendes an:
„Die Eigenkapitalrentabilität der TOMCOOK AG im Jahr 2024 ist unzureichend und entspricht nicht den Erwartungen unserer Investoren. Daher sollten die für das Geschäftsjahr 2025 geplanten Investitionen über ein langfristiges Bankdarlehen finanziert werden.“
- 1.2.1 Beschreiben und beurteilen Sie jeweils zum 31.12.2024 die Eigenkapitalquote sowie den dynamischen Verschuldungsgrad. 7
- 1.2.2 Berechnen Sie die Eigenkapitalrentabilität und die Gesamtkapitalrentabilität der TOMCOOK AG im Jahr 2024. 3
- 1.2.3 Diskutieren Sie auf Basis Ihrer berechneten Kennzahlen den Vorschlag der Mitarbeiterin bezüglich der Finanzierung der geplanten Investitionen aus Unternehmenssicht. 5

Bitte wenden!

- 2 Die TOMCOOK AG benötigt im Werk Cham für die Herstellung ihres neuen, hochwertigen Mehrzweck-Sparschälers aus Edelstahl eine zusätzliche CNC-Fräsmaschine. Zur Auswahl stehen die beiden CNC-Fräsmaschinen *ApexPeeler (A)* und *BladeCraft (B)*. Sie sind in der Abteilung Controlling tätig und sollen die Investitionsentscheidung vorbereiten. Folgende Informationen liegen Ihnen vor:

	<i>ApexPeeler (A)</i>	<i>BladeCraft (B)</i>
Kapazität pro Jahr	50.000 Stück	60.000 Stück
Anschaffungskosten	540.000,00 €	960.000,00 €
Nutzungsdauer	6 Jahre	6 Jahre
Preisindex	110,0	110,0
Sonstige auszahlungswirksame fixe Kosten pro Jahr	29.400,00 €	35.600,00 €
Variable Kosten je Stück	10,00 €	7,50 €

Die TOMCOOK AG kalkuliert mit einem Zinssatz von 8,00 % p. a. Eine Kostenvergleichsrechnung der beiden Maschinen wurde bereits bei Angebotseingang durchgeführt. Die grafische Auswertung der Gesamtkosten (K_gA und K_gB) der beiden CNC-Fräsmaschinen liegt Ihnen vor:



Eine in Auftrag gegebene Marktanalyse zeigt, dass jährlich 40.000 Stück dieses Mehrzweck-Sparschälers verkauft werden könnten. Da bei dieser Absatzmenge beide CNC-Fräsmaschinen gleich hohe Gesamtkosten verursachen, soll die Investitionsentscheidung anhand der Amortisationsdauer erfolgen.

Durch die unterschiedliche Qualität der produzierbaren Sparschäler ergibt die Marktanalyse einen möglichen Verkaufserlös je Sparschäler bei Maschine *ApexPeeler* (A) von 15,50 € und bei Maschine *BladeCraft* (B) von 17,50 €.

Bei der prognostizierten Absatzmenge beträgt die Amortisationsdauer für *ApexPeeler* (A) 3,20 Jahre.

- 2.1 Formulieren Sie für die Unternehmensleitung der TOMCOOK AG eine Empfehlung hinsichtlich der Beschaffung einer der beiden CNC-Fräsmaschinen.

4

- 2.2 Nach Abschluss der Tarifverhandlungen steigen auch in der TOMCOOK AG die Fertigungslöhne.

3

Erläutern Sie die Auswirkung eines Anstiegs der Fertigungslöhne auf die Amortisationsdauer Ihrer unter 2.1 empfohlenen CNC-Fräsmaschine.

- 2.3 Die Unternehmensleitung der TOMCOOK AG entscheidet sich für die Beschaffung der CNC-Fräsmaschine *ApexPeeler* (A).

6

Laut einer neuen Marktanalyse können von dem Sparschäler in den ersten beiden Jahren jeweils 40.000 Stück abgesetzt werden. Danach wird ein Anstieg der Absatzmenge prognostiziert.

Die TOMCOOK AG strebt für diese Maschine bereits zum Ende des dritten Jahres der Nutzung eine Verzinsung zum Kalkulationszinssatz von 8,00 % p. a. an. Berechnen Sie mit Hilfe der Kapitalwertmethode die für diese Zielsetzung erforderliche Absatzmenge in Stück im dritten Jahr der Nutzung.

Beurteilen Sie zudem die Realisierbarkeit dieser Vorgabe.

- 3 Die TOMCOOK AG produziert im Werk Bad Endorf ausschließlich die Küchenmaschine *ChefCook*, die zu einem einheitlichen Stückpreis von 1.200,00 € verkauft wird. Die Fertigung erfolgt auf drei funktionsgleichen, aber technisch unterschiedlichen Produktionsanlagen, die eine gleiche Qualität der Endprodukte liefern.

Für die Anlagen gelten bei Betrieb mit optimaler Intensität folgende Daten:

Anlage	monatliche Fixkosten	variable Stückkosten	Kapazität pro Monat
A	100.000,00 €	1.150,00 €	1.000 Stück
B	350.000,00 €	1.000,00 €	5.000 Stück
C	150.000,00 €	1.100,00 €	2.000 Stück

Die maschinenunabhängigen Fixkosten im Werk Bad Endorf betragen 200.000,00 € pro Monat. Die Kapazität ist im Monat September bei optimaler Intensität voll ausgelastet. Die TOMCOOK AG passt sich bei Beschäftigungsschwankungen stets kostenoptimal an.

In einer Besprechung mit der Unternehmensleitung soll die Gewinnsituation der TOMCOOK AG im Werk Bad Endorf erörtert werden.

- 3.1 Ermitteln Sie als Grundlage für Ihre Analysen die Gesamtgewinnfunktion $G(x)$ in Abhängigkeit von der produzierten und abgesetzten Menge x von 0 Stück bis zur Kapazitätsgrenze und berechnen Sie den Gesamtgewinn für den Monat September. 5
- 3.2 Berechnen Sie die Gewinnschwellenmenge und skizzieren Sie diese für die bevorstehende Konferenz mit Hilfe des Graphen der Gesamtgewinnfunktion $G(x)$ von 0 Stück bis zur Kapazitätsgrenze. 4

- 3.3 Investitionen in den Direktvertrieb und die Erschließung neuer Absatzmärkte führen bei der Küchenmaschine *ChefCook* langfristig zu einer prognostizierten monatlichen Absatzsteigerung in Höhe von 2.000 Stück. Um diese Menge zukünftig auch herstellen zu können, hat die TOMCOOK AG den Bau einer neuen Produktionsanlage in Auftrag gegeben, deren Fertigstellung jedoch erst Ende des Jahres erfolgen wird. Daher prüft die Unternehmensleitung der TOMCOOK AG eine kurzfristige Anpassungsmaßnahme.
- Da aktuell bereits im Drei-Schicht-Betrieb gearbeitet wird, ist eine weitere zeitliche Anpassung nicht möglich.
- Bei den Anlagen B und C kann zudem aus technischen Gründen keine Anpassung der Intensität vorgenommen werden.
- Daher sollen Sie die intensitätsmäßige Anpassung der Anlage A prüfen.
- Durch diese Anpassungsmaßnahme könnte die Kapazität der Anlage A um 2.000 Stück erhöht werden, wodurch allerdings die variablen Stückkosten der Anlage A um 250,00 € steigen.

Formulieren Sie für die Unternehmensleitung der TOMCOOK AG eine auch rechnerisch begründete Empfehlung hinsichtlich der Durchführung dieser kurzfristigen Anpassungsmaßnahme. Berechnen Sie das Mengenintervall, in dem die TOMCOOK AG unter diesen Bedingungen Gewinn erzielen würde und zeichnen Sie den Graphen der neuen Gewinnfunktion von Anlage A in Ihre Skizze aus 3.2 ein.

4

Die WÜKA AG ist ein Tochterunternehmen der TOMCOOK AG.

Sie sollen für die WÜKA AG die Bewertung zum 31.12.2024 für folgende Investition durchführen:

Die WÜKA AG bestellte am 01.02.2023 beim Hersteller KUGA OHG einen neuen Industrieroboter. Die Nutzungsdauer des Roboters beträgt 5 Jahre.

Nachfolgender Auszug der Eingangsrechnung vom 01.03.2023 liegt Ihnen vor:

7

KUGA OHG, Heisterstraße 2, 90441 Nürnberg			
WÜKA AG Zeppelinstraße 10 96052 Bamberg			
Ihre Bestellung vom	Kunden-Nr.	Telefon	Datum
01.02.2023	12658	0911/57896-10	01.03.2023
Rechnungsnummer R 462871			
Für den Kauf des Industrieroboters <i>KG180</i> stellen wir Ihnen den folgenden Betrag in Rechnung:			
Listenpreis		35.000,00	
abzüglich 10 % Rabatt		3.500,00	
+ Transportkosten inkl. Transportversicherung		1.290,00	
+ Montagearbeiten		4.155,00	
+ Kundendienst / Wartung 1. Halbjahr 2023		350,00	
Rechnungsbetrag netto		37.295,00	
+ 19 % Umsatzsteuer		7.086,05	
Rechnungsbetrag brutto		44.381,05	
Den Rechnungsbetrag überweisen Sie bitte innerhalb von 30 Tagen. Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen gewähren wir Ihnen 3 % Skonto.			

Der Rechnungsausgleich erfolgte am 10.03.2023 unter Abzug von Skonto. Zeitgleich erfolgte auch die Inbetriebnahme des Industrieroboters *KG180*.

Zur Finanzierung dieser Investition nahm die WÜKA AG einen Kredit auf. Hierfür fallen jährlich Finanzierungskosten in Höhe von 1.980,00 € an.

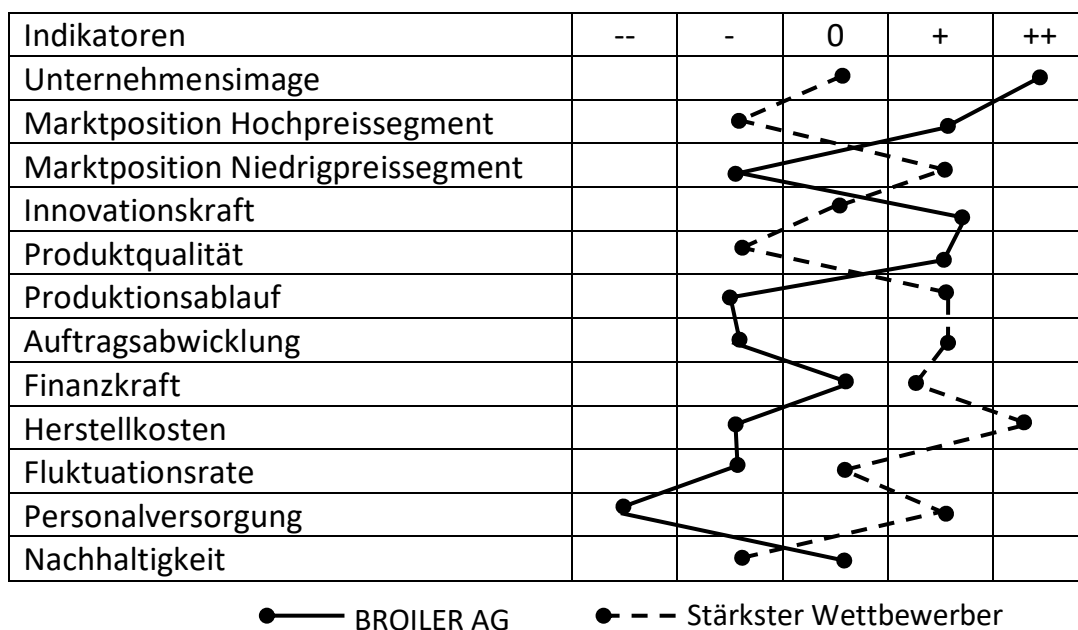
Am 05.07.2024 führte ein Wasserschaden in der Produktionshalle zu einer dauerhaften Wertminderung des Industrieroboters *KG180*. Der Roboter konnte zwar repariert werden, dennoch schätzt ein Gutachter den beizulegenden Wert zum 31.12.2024 auf lediglich 15.000,00 €.

Ermitteln und begründen Sie den Bilanzansatz des Industrieroboters *KG180* zum 31.12.2024.

Aufgabe II

Die BROILER AG mit Firmensitz in Halfing sowie mehreren Produktionsstätten in Bayern ist ein industrieller Hersteller von Heiztechnik und fertigt neben Gas- und Ölheizungen auch Wärmepumpen. Das Unternehmen verfolgt die Leitstrategie: „Wir streben danach deutschlandweit führender Anbieter von Heizsystemen zu werden.“

Sie sind in unterschiedlichen betrieblichen Funktionsbereichen der BROILER AG eingesetzt. Sie bereiten Entscheidungen vor, beraten die Unternehmensleitung und werten hierfür unter anderem Daten des vorliegenden Stärken-Schwächen-Profiles aus, die sowohl für das Gesamtunternehmen als auch für die Zweigwerke der BROILER AG gelten:



- Im Werk Moosburg der BROILER AG wird nur der automatische Entlüfter für Wärmepumpen *VentEasy* produziert. Die monatliche Kapazität beträgt 6.500 Stück.

Für den Monat Mai plante der Produktionsleiter bei einer Kapazitätsauslastung von 90 % mit Gesamtkosten in Höhe von 339.300,00 €. Am Ende des Monats Mai registrierte das Controlling eine negative Beschäftigungsabweichung in Höhe von 5.200,00 €, die auf einer Minderbeschäftigung von 130 Entlüftern für Wärmepumpen beruhte. Gleichzeitig wurde für den Monat Mai ein Minderverbrauch in Höhe von 6.900,00 € festgestellt.

Für den Monat Juni rechnete das Unternehmen mit einer Produktion von 5.200 Stück und Plankosten in Höhe von 327.600,00 €. Die tatsächliche Beschäftigung betrug im Juni 5.500 Stück, wobei Istkosten von 349.800,00 € anfielen und eine negative Gesamtabweichung in Höhe von 3.300,00 € festgestellt wurde.

Bitte wenden!

1.1 Berechnen Sie für den Monat Juni jeweils die Höhe der Beschäftigungs- und Verbrauchsabweichung in Euro.

5

1.2 Stellen Sie in einer vollständig beschrifteten Skizze in der Gesamtbetrachtung von 0 Stück bis zur Kapazitätsgrenze sämtliche Abweichungen für den Monat Juni dar.

5

1.3 Die BROILER AG strebt die vollständige Vermeidung der Verbrauchsabweichung an.

1.3.1 Formulieren Sie unter Berücksichtigung des vorliegenden Stärken-Schwächen-Profiles der BROILER AG im Rahmen einer Balanced Scorecard ein hierfür geeignetes strategisches Ziel.

4

Nennen Sie hierzu eine passende Kennzahl mit Zielwert und beschreiben Sie zwei konkrete operative Maßnahmen.

1.3.2 Ihre unter 1.3.1 beschriebenen Maßnahmen konnten unter sonst gleichen Bedingungen erfolgreich umgesetzt werden.

3

Zeichnen Sie in Ihrer Skizze aus 1.2 die sich ergebenden Veränderungen farbigein.

2 Um die Probleme im Personalbereich der BROILER AG zu beheben, sollen Sie die Realisierbarkeit einer Maßnahme des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales aus dem Jahr 2023 - den sogenannten „Job-Turbo“ - prüfen.

Folgender Auszug zu dieser Maßnahme liegt Ihnen vor:

Arbeit beschleunigt Integration

Wer einen Job hat und regelmäßig im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen ist, kann die erlernte Sprache in der Regel besser ausbauen und findet wichtigen kollegialen und sozialen Anschluss. Die überwiegende Mehrheit derjenigen, die aus der Ukraine zu uns kommen, ist gut ausgebildet und bringt eine wichtige Voraussetzung mit, um auf dem deutschen Arbeitsmarkt dauerhaft anzukommen. Diese Fähigkeiten gilt es, nutzbar zu machen. Unternehmen sollen ermutigt werden, Geflüchtete verstärkt bereits ohne gute Deutschkenntnisse zu beschäftigen.

Quelle: <https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Migration-und-Arbeit/Flucht-und-Aysl/Turbo-zur-Arbeitsmarktintegration-von-Gefluechteten/Allgemeine-Informationen/allgemeine-informationen.html> [Stand: 24.05.2024]

2.1 Diskutieren Sie die Umsetzung des „Job-Turbo“ in den Produktionsabteilungen der BROILER AG aus Sicht der Unternehmensleitung und unter Berücksichtigung des Stärken-Schwächen-Profiles.

5

2.2 Beschreiben Sie für die im Rahmen des „Job-Turbo“ gegebenenfalls eingestellten Arbeitnehmer ein geeignetes Instrument der Personalentwicklung. Erläutern Sie für das von Ihnen vorgeschlagene Instrument der Personalentwicklung mit Hilfe einer Ursache-Wirkungskette über alle Perspektiven der Balanced Scorecard, inwiefern durch diese Maßnahme der festgelegten Unternehmensleitstrategie Rechnung getragen werden kann.

6

3 In den kommenden Monaten sind Mitarbeitergespräche der Personalabteilung mit den Abteilungsleitern der BROILER AG geplant. Ihre Aufgabe ist es, das Personalgespräch mit Herrn Heinzen, Leiter der Produktion im Werk Hof, zu führen. Hier werden die Motoren für die Wärmepumpen in verschiedenen Größen gefertigt. Die Arbeitsschritte sind klar strukturiert und werden von Herrn Heinzen angewiesen und konsequent kontrolliert. Die Mitarbeiter beschreiben ihn als sehr ehrgeizig und pflichtbewusst. Für ihn steht die Erfüllung der ihm übertragenen Arbeitsaufgaben an oberster Stelle und er möchte die produktivste Abteilung leiten. Herr Heinzen erwartet, dass seine Mitarbeiter persönliche Bedürfnisse hinter die Arbeitsleistung stellen und die gesteckten Abteilungsziele stets erreicht werden.

6

Erklären Sie Herrn Heinzen mit Hilfe des Verhaltensgitters von Blake und Mouton seinen Führungsstil. Skizzieren Sie das Verhaltensgitter von Blake und Mouton und kennzeichnen Sie darin den Führungsstil von Herrn Heinzen.

- 4 Die Unternehmensleitung der BROILER AG plant eine Anpassung ihres Produktionsprogramms. Es ist angedacht, dass zukünftig alle Wärmepumpen nur noch mit einer neuen intelligenten Software angeboten werden, durch die sich der Energieverbrauch weiter verringern lässt.

Die strategischen Geschäftseinheiten (SGE) der BROILER AG sind in folgender Übersicht dargestellt:

SGE	Wärmepumpen	Gasheizungen	Ölheizungen
Marktwachstum	- 52 %	- 50 %	- 7 %
Relativer Marktanteil	0,9	1,3	1,8
Durchschnittliches Marktwachstum der Deutschen Heizungsindustrie: - 48 %			

Alle Werte beziehen sich auf den Zeitraum Januar bis September 2024 (Vergleich mit den entsprechenden Vorjahreswerten).
Quelle: <https://www.bdh-industrie.de/presse/pressemeldungen/artikel/absatz-von-heizungen-stark-ruecklaeufig-waerme-wende-stagniert>.

- 4.1 Ordnen Sie die geplante Umstellung des Produktionsprogramms der *SGE-Wärmepumpen* einer produktpolitischen Maßnahme begründet zu und entscheiden Sie unter Berücksichtigung des Stärken-Schwächen-Profiles sowie des Marktwachstum-Marktanteils-Portfolios über die Umsetzung dieser Maßnahme.

5

- 4.2 Die Umstellung des Produktionsprogramms der *SGE-Wärmepumpen* soll realisiert werden.

3

Zur Produktion der neuartigen Wärmepumpen werden u. a. spezielle Sensoren mit einem Einstandspreis von 10,00 € pro Stück benötigt. Der Jahresbedarf beträgt 37.500 Stück. Die BROILER AG kalkuliert mit einem Lagerkostensatz von 4,50 % p. a. und einem Zinssatz von 1,50 % p. a. Die fixen Bestellkosten betragen 50,00 € pro Bestellung. Die Beschaffungszeit für diese Sensoren beträgt 5 Tage. Die Produktion erfolgt an 360 Tagen bei gleichmäßigem Verbrauch dieses Fremdbauteils.

Berechnen Sie die optimale Bestellmenge und das Bestellintervall für die Sensoren.